Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.39
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ НИТРИТИЙН АГУУЛГА ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

Агуулга

1. Зориулалт
   1.1.Хамрах хүрээ
   1.2.Аргын үндэслэл
   1.3.Саад нөлөөлөл
2. Аргын баталгаажуулалт буюу нотолгооны үзүүлэлт
3. Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл, техникийн үзүүлэлт
   3.1.Ажиллах зарчим
   3.2.Ажиллуулах заавар
4. Тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах бүдүүвч
5. Шалгалт тохируулга хийх бүдүүвч
6. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа
7. Урвалж материал болон шалгалт тохируулгын урвалж бодисын бэлтгэл
8. Шинжилгээний явц, дараалал
9. Үр дүнгийн тооцоолол
10. Шинжилгээний бүдүүвч
11. Шинжилгээний явцтай холбоотой бусад мэдээлэл (шаардлагатай тохиолдолд)
12. Эшлэл
    Танилцсан ажилтнуудын бүртгэл

1. ЗОРИУЛАЛТ

Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар (цаашид САЗ гэх) нь MNS ISO 6777:2001 Ахуйн бохир усан дахь нитритийн агуулга тодорхойлох аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

1.1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэ стандарт ажлын зааврaар спектрофотометрийн аргаар ахуйн бохир усан дахь аммоны агуулгыг тодорхойлно.

1.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ

Шинжлэх усны нитрит нь ортофосфорын хүчлийн оролцоотойгоор хүчиллэг орчинд(pH=1.9) 4 аминобензолсульфоамидын урвалжтай харилцан үйлчлэлцэж, диазодавс үүсгэх бөгөөд N-(1-нафтил)-1.2-диаминоэтан дигидрохлоридын (уусмалд 4-аминобензолсульфонамидын урвалжтай хамт нэмэгдэнэ) үйлчлэлээр ягаан өнгөтэй болж хувирна. Гэрэл шингээлтийг 540нм-т хэмжинэ.

1.3. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

- Хэрэв дээжний шүлтлэг чанар өндөр байвал зарим саад бэрхшээл учирна.
- Хлорамин, хлор, тиосульфат, натрийн фосфат ба төмөр зэрэг(III) нь илүү саад учруулдаг.

2. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

- ✓ Үр дүн нь тодорхой стандарт уусмалд сорилтыг шинжилгээ бүрд хийнэ.
- ✓ Сорилтыг нэг сорьцод 2 зэрэгцээ хийнэ.

3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

UV-VISСПЕКТРОФОТОМЕТР 1800

Зориулалт: Судалж буй уусмалын концентрац, үеийн зузаан, шингээгдсэн гэрлийн эрчмийн хоорондын хамаарлыг судлахын тулд I_o эрчимтэй монохромт (дан өнгөтэй) гэрлийн өнгөтэй, гомоген систем рүү тусгаад энд явагдах процесст анализ хийнэ. Цэвэрлэгдсэн бохир усанд фосфат ион, нитритийн ион, нитратын ион, аммонийн ион, төмөр ионуудыг λ=190-1100 нм долгионы уртад тодорхойлно.

Техникийн үзүүлэлт:

- Загвар: UV-1800
- Долгионы урт: 190-1100 нм
- Цацрагийн өргөн: 2 нм
- Долгионы нягт: ±0.5 нм
- Долгионы хазайлт: 0.3 нм
- Долгионы задрал: 0.1 нм
- Цахилгаан зарцуулалт: VAC 220V/50Hz
- Гадаад хэмжээ: 470×370×180 мм

Товчлуурт самбарын тайлбар:

Аюулгүй ажиллагааны заавар:

- Спектрофотометрийг тоосноос хамгаалж бүтээнэ.
- Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
- Кювет хагарч гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.
- Багаж болон кюветийн суурь тавцан дээр бодис урвалж асгаж болохгүй.
- Хэрэглэж дууссан даруй унтраах товчлуурыг дарж унтраана.
- Цахилгаан үүсгүүрээс салгаж байх ёстой.

3.1. АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ

Хэмжилт хийх усны сорьцуудыг тодорхой хэмжээтэй авч зохих уусмалуудыг нэмсний дараа төхөөрөмжид хийн гэрэл шингээлтийг тохирох долгионы уртад хэмжинэ.

3.2. АЖИЛЛУУЛАХ ЗААВАР

- Төхөөрөмжийн ард байрлах **ON/OFF** товчлууraар төхөөрөмжийг асаана.
- 20 минутын дараа **START/STOP** товчлуурыг дарж хэмжилт хийх нөхцлийг харна.
- **GOTOλ** дарж дэлгэц дээр **basic mode** гарч, **Abs** параметрийг сонгож идэвхижүүлээд долнионы уртыг оруулж **ENTER** товч дээр дарна.
- **ZERO** товчлуурыг дарж тэглэнэ. Ингэснээр хэмжилт хийх боломжтой.

4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

START товчлуурыг даран хэмжилт хийх нөхцлийг харна.

GOTOλ-ийг дарж параметрийн утгыг оруулж **ENTER** дарна.

BLANK уншуулан **ZERO** товчлуурыг дарж тэглэнэ.

Хэмжилтээ эхлүүлнэ.

5. ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

QUANTITATIVE MODE сонгон **ENTER** дарна.

STANDARD CURVE сонгон **ENTER** даран шингээлтийн утга, концентраци, долгионы уртыг оруулж өгнө.

GOTOλ дараад **BLANK** уншуулна .

PARAMETER-ийг сонгож өгнө.

UNIT даран стандарт уусмалын нэгжийг сонгоно.

NUMBER даран стандарт уусмалын тоог оруулна.

CONCENTRATION даран стандарт уусмалын концентрацийг оруулна.

ENTER даран жишиг муруйг байгуулна.

6. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

- Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.
- Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

Цахилгааны аюул

Болгоомжил

- Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.
- Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.
- Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

7. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ НАЙРУУЛАЛТ

Шинжилгээнд ашиглагдах урвалжууд нь химийн цэвэр (х.ц) буюу шинжилгээнд зориулсан цэвэр (ш.з.ц) байх шаардлагатай.

7.1. Нэрмэл ус

Давхар нэрсэн ус эсвэл ионгүйжүүлсэн ус.

7.2. Ортофосфорын хүчил, уусмал, 15моль/л (ρ=1.7мг/л)

7.3. Ортофосфорын хүчил, уусмал ≈ 1.5моль/л

Ойролцоогоор 150±25мл усанд ортофосфорын хүчил(7.2) 25мл-ийг пипеткээр нэмж сэгсэрч холиод өрөөний температуртай адил болтол нь хөргөнө. Уусмалыг 250мл-ийн эзлэхүүнтэй хэмжээст колбонд хийж тэмдэгт хэмжээс хүртэл усаар шингэлнэ.
Дээрх уусмалыг хүрэн шилэн саванд 6 сарын турш хадгалж болно.

7.4. Өнгө үүсгэх урвалж

САНАМЖ: Энэ урвалж бодис нь арьсанд хүрэх эсвэл дотогш залгигдвал аюултай. Иймд түүнтэй болгоомжтой харьцах хэрэгтэй.
Шилэн стаканд ортофосфорын хүчил(7.2) 100±1мл ба уснаас 500±50мл хийн бэлтгэсэн уусмалд 4-аминобензолсульфоамид ($NH_2C_6H_4SO_2NH_2$) 40±0.5г-ийг уусгана. Дээрх үүссэн уусмалд N-(1-нафтил) 1.2 диаминоэтан дигидрохлорид ($C_{12}H_{14}N_2.2HCl$) 2.0±0.02г-ийг уусгана. Уусмалыг 1000мл-ийн эзлэхүүнтэй хэмжээст колбонд хийж, тэмдэгт хэмжээс хүртэл усаар шингэлж сайтар холино.
Энэ уусмалыг 2-5°C-ийн температурт хүрэн шилэнд хадгалбал 1 сар тогтвортой байна.

7.5. Нитрит, стандарт эх уусмал, 100мг/л

Ойролцоогоор 750мл усанд натрийн нитрит 0.4922±0.0002г (2цагийн турш 105°C-ийн температурт хатаасан) уусган, уусмалыг 1000мл-ийн эзлэхүүнтэй хэмжээст колбонд юүлж, тэмдэгт хэмжээс хүртэл усаар дүүргэнэ.
Уусмалыг 2-5°C-ийн температурт бөглөөтэй хүрэн шилэнд 1 сар хадгална.

7.6. Нитрит, стандарт уусмал, 1мг/л

Нитритийн стандарт эх уусмал(7.5)-аас 10мл-ийг пипеткээр авч 1000мл-ийн эзлэхүүнтэй хэмжээст колбонд хийгээд тэмдэгт хэмжээс хүртэл усаар шингэлнэ.
Энэ уусмалыг шинжилгээ хийх өдрөө бэлтгэх ба хэрэглэсний дараа үлдэгдлийг асгаж хаяна.

8. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

8.1. Шинжилгээнд дээж бэлтгэх

Шинжлэх уснаас 25мл-ийг авч дээр нь 1мл 7%-н NaOH уусмал, 1мл 10% $ZnSO_4$ нэмээд сэгсэрсний дараа 1 цаг тунадасжуулж байлгана.

8.2. Шинжилгээний явц

Дээрх 1 цаг тайван байлгасан уусмалаас 5 мл-г хэмжин авч 50мл-ийн хэмжээст колбонд хийн 40мл болтол нэрмэл ус нэмээд 1мл өнгөт урвалж нэмж хэмжээс хүртэл нэрмэл усаар шингэлээд сайтар сэгсрэн 20мин тайван байлгана. Уусмалын гэрлийн шингээлтийг 540нм-т хэмжинэ. Энэ үед тохирох зузаантай кюветыг сонгон авч хэрэглэх ба харьцуулах уусмалаар усыг авна.

ТАЙЛБАР: Урвал явагдах pH-ийн орчинг бүрэлдүүлэхийн тулд заавал нийт эзэлүүнийг 40±2 мл болгох хэрэгтэй.

8.3. Өнгөний засвар

Хэрэв шинжлэх усны өнгө түүний гэрлийн шингээлтэд нөлөөлөхөөр байвал шинээр шинжлэх уснаас таслан авч өнгө үүсгэх урвалж(7.4)-ийг ортофосфорийн хүчлийн 1мл уусмал(7.3)-аар орлуулан (8.b)-д заасны дагуу шинжилгээ хийнэ.

8.4. Хоосон тодорхойлолт

Шинжлэх сорьцын оронд 40±2мл нэрмэл ус шинжилгээний явц (8.b) хэсэгт заасны дагуу тодорхойлолтыг явуулна.

8.5. Жиших муруйг байгуулах

50мл-ийн хэмжээст 9 колбонд доор үзүүлсэн хэмжээгээр нитритийн стандарт уусмалаас авна. Колботой уусмал бүрийг 40±2мл хүртэл усаар шингэлж (8.b)-д заагдсан үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ. Уусмалуудын гэрлийн шингээлийг хэмжихдээ доор заасан зузаантай кюветүүдийг хэрэглэнэ.

Нитритийн стандарт уусмалын эзлэхүүн(7.6)	Нитритийн азотын масс, m_N	Кюветийн зузаан
мл	мкг	мм
0.0	0.0	10 ба 40
0.5	0.5	40
1.0	1.0	10 ба 40
1.5	1.5	40
2.0	2.0	40
2.5	2.5	10 ба 40
5.0	5.0	10
7.5	7.5	10
10.0	10.0	10

Ажлын стандарт уусмалуудын гэрлийн шингээлтээс хоосон тодорхойлолтын уусмалын шингээлтийг хасч гарган гэрлийн шингээлтүүдийн холбогдолууд ба нитритийн азотын массаас хамааруулан жиших муруйг кюветийн зузаан тус бүрээр байгуулна. Жиших муруй тэнхлэгийн эхээ дайрсан шулуун байна.

9. ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ

1л уусмал дах азотын миллиграммын хэмжээгээр илэрхийлэгдсэн нитритийн агуулга доорхи томъёогоор тооцоолно.

$$\mathbf{m_N/V}$$

m_N- шинжлэх уусмалын гэрлийн шингээлтэнд харгалзах нитритийн азотын массын хэмжээ, мг

V-шинжилгээнд авсан шинжлэх усны эзлэхүүн, мл

Шинжилгээний дүнг азотын ρN эсвэл ρNO_2 массын концентраци (мг/л) эсвэл нитрит ионы концентраци, $c(NO_2)$, (μ моль/л) байдлаар тус тус илэрхийлж болно. Тэдгээрийн хооронд нь хөрвүүлэх итгэлцүүрүүд доор өгөгдсөн байна.

	ρ_N	ρNO^-_2	$c(NO_2^-)$
	мг/л	мг/л	μ моль/л
ρ_N= 1мг/л ρNO^-_2= 1мг/л $c(NO_2^-)$= 1μмг/л	1 0.304 0.014	3.29 1 0.046	71.4 21.7 1

Үр дүнг илэрхийлэхдээ таслалаас хойших 2 оронг авна.

10. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

25мл шинжлэх сорьц
+ 1мл 7% NaOH
+ 1мл 10% $ZnSO_4$
= 1цаг тайван байлгана.

↓

Дээрх сорьцноос 5мл-г авч 50мл-н хэмжээст колбонд хийн 40мл хүртэл нэрмэл усаар шингэлнэ.

↓

+ 1мл өнгөний урвалж
= 20мин тайван байлгана.

↓

540нм-н долгионы уртад гэрлийн шингээлийг хэмжинэ.

↓

$$\frac{mN}{V} \text{ мг/л}$$

mN: шинжлэх уусмалын гэрлийн шингээлтэнд харгалзах нитритийн азотын массын хэмжээ, мг

V: шинжилгээнд авсан сорьцын эзлэхүүн, мл

11. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

12. ЭШЛЭЛ

Тэмдэглэгээ	Баримт бичгийн нэр
MNS ISO 6777:2001	Байгаль орчин. Усны чанар. Нитрит тодорхойлох молекулын шингээлтийн спектрометрийн арга
ГОСТ 4011-72	Drinking water. Methods for determination of total iron
	Т. Туваанжав, Д. Мөнхзул, Л. Долгоржав “Аналитик хими ба усны шинжилгээ” УБ, 2016
	Т. Булган “Усны химийн шинжилгээний аргачлал” 2008
	Тоног төхөөрөмжийн гарын авлага, стандарт ажиллагааны заавар

LAB.07.39 АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ НИТРИТИЙН АГУУЛГА ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				